Solución de la pregunta 9

GEOMETRÍA · RECTA POR UNA INTERSECCIÓN

¿Cuál es la recta que pasa por la intersección de $2x - y = 1$ y $x + y = 5$, y es perpendicular a $x - 2y = 0$?

A) $y = \frac{1}{2}x + 2$

B) $y = -2x + 1$

C) $y = 2x - 1$

D) $y = -2x + 7$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Intersección**
   $3x = 6 \Rightarrow (2, 3)$.
2. **Pendiente**
   $x - 2y = 0$ tiene $m = \frac{1}{2} \Rightarrow$ perpendicular -2.
3. **Ecuación**
   $y - 3 = -2(x - 2) \Rightarrow y = -2x + 7$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la paralela a x − 2y = 0.

B) Usa el punto (0, 1) en vez de la intersección.

C) Usa pendiente 2 sin cambiar el signo.

Idea clave. Encadena: intersección, pendiente y punto–pendiente.